$$\tan 60^\circ = \frac{AB + AC}{BP} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{30 + h}{BP} \quad \ldots(1)$$

செங்கோண ΔABP–ல், $\angle APB = 45^\circ$

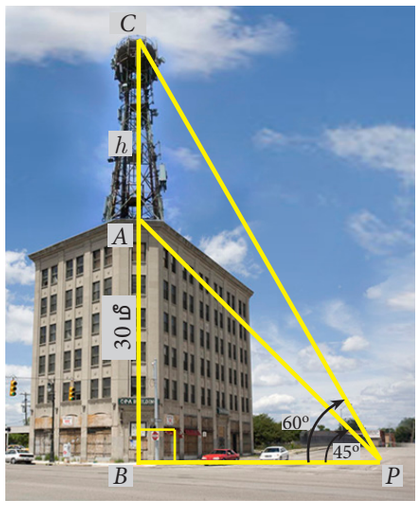
$$\tan\theta = \frac{AB}{BP}$$

$$\tan 45^\circ = \frac{30}{BP} \Rightarrow BP = 30 \quad \ldots(2)$$

(2) -ஐ (1)–ல் பிரதியிட்டால் கிடைப்பது, $\sqrt{3} = \frac{30 + h}{30}$

$$h = 30(\sqrt{3} - 1) = 30(1.732 - 1) = 30(0.732) = 21.96$$

எனவே, கோபுரத்தின் உயரம் = 21.96 மீ.



படம் 6.16

எடுத்துக்காட்டு 6.23 ஒரு கால்வாயின் கரையில் ஒரு தொலைக்காட்சிக் கோபுரம் செங்குத்தாக உள்ளது. கால்வாயின் மறு கரையில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து காணும்பொழுது கோபுர உச்சியின் ஏற்றக்கோணம் 58° ஆக உள்ளது. அப்புள்ளியிலிருந்து விலகி ஒரே நேர்க்கோட்டில் 20 மீ தொலைவில் சென்றவுடன் கோபுர உச்சியின் ஏற்றக்கோணம் 30° எனில், கோபுரத்தின் உயரத்தையும், கால்வாயின் அகலத்தையும் காண்க. ($\tan 58^\circ = 1.6003$)

தீர்வு தொலைக்காட்சிக் கோபுரத்தின் உயரம் AB என்க.

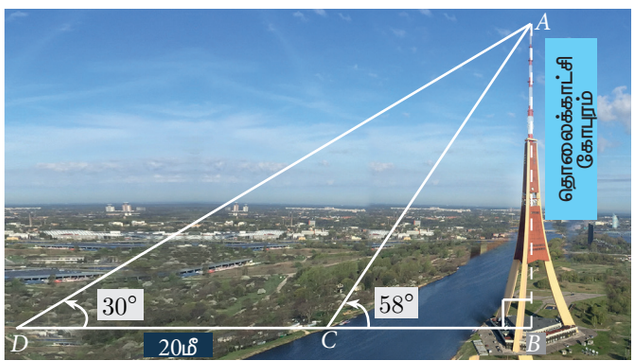
கால்வாயின் அகலம் BC என்க.

இங்கு, $CD = 20$ மீ.

செங்கோண ΔABC – ல்

$$\tan 58^\circ = \frac{AB}{BC}$$

$$1.6003 = \frac{AB}{BC} \quad \ldots(1)$$



படம் 6.17

செங்கோண ΔABD – ல்

$$\tan 30^\circ = \frac{AB}{BD} = \frac{AB}{BC + CD}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{AB}{BC + 20} \quad \ldots(2)$$

(1)-ஐ (2) -ஆல் வகுக்கக் கிடைப்பது $\frac{1.6003}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{BC + 20}{BC}$

$$BC = \frac{20}{1.7717} = 11.29 \text{ மீ} \quad \ldots(3)$$

$$1.6003 = \frac{AB}{11.29} \text{ [(1), (3) –லிருந்து]}$$

$$AB = 18.07$$

எனவே, கோபுரத்தின் உயரம் = 18.07 மீ கால்வாயின் அகலம் = 11.29 மீ.

10th_Maths_Chapter 6_Tamil.indd 263 12/26/2024 4:39:50 PM